《AI 应用基础》
课程标准

部　　门：　智能控制学院

编制依据：　本专业人才培养方案；职业教育国家教学标准体系（含 2025 年修订版专业教学标准，高职专科'工业互联网技术'专业可对照）

制　　订：　工业互联网应用专业教学团队

课程负责人：

二级学院院长：

制订时间：　2026 年 8 月

重庆现代制造职业学院 编印

目　录

一、课程概述.....1

（一）课程基本信息.....1

（二）本课程与其他课程的关系.....1

（三）课程性质与定位.....2

（四）课程基本教学理念.....3

（五）“岗课赛证创”五维融通.....3

二、教学目标.....5

（一）知识目标.....5

（二）能力目标.....5

（三）素质目标.....6

（四）研究与创新.....6

（五）可持续发展.....7

三、教学内容.....7

（一）教学方式.....7

（二）教学任务与工作内容.....8

四、课程实施保障条件.....8

（一）实训（实习）条件.....9

（二）教学团队.....9

（三）学习资源.....9

五、学习评价.....10

（一）课程评价.....10
（二）通过标准.....10
（三）质量保障与持续改进.....10

一、课程概述

（一）课程基本信息

课程代码	B46010304	开课学院	智能控制学院
课程名称	AI 应用基础		
面向的职业及岗位	AI 应用工程师、智能系统设计员、工业视觉系统开发员、工业互联网数据分析师		
学分	3	总学时	48
理论学时	24	实习（训）学时	24
课时标准	每课时 40 分钟	开课时间	第 4-15 周（两阶段：A 阶段 W4-11 入门应用 32 课时+阶段 B 深化，与《Python 编程基础》并行开设）
使用教材	（）ISBN | | |		

（二）本课程与其他课程的关系

本课程与其它课程的关系

序号	前续课程	相互衔接和关联的知识点、技能点、软硬件工具、标准规范
1	无 Python 先修要求	本课程自第 4 周与《Python 编程基础》并行开设：开课不依赖任何 Python 基础，课内以'Python 速成箱'随任务内嵌最小语法（当堂 10 分钟速成+填空式脚手架），先会用、再懂原理

2	计算机文化基础	计算机系统结构、文件管理、网络基础概念
序号	后续课程	相互衔接和关联的知识点、技能点、软硬件工具、标准规范
1	《Python 程序设计（项目实战）》	知识点：机器学习工程化、数据处理、系统集成 / 技能点：模型部署与优化 / 库：scikit-learn、PyTorch、ONNX
2	工业互联网应用集成	AI 模型部署、边缘计算应用、数据管道集成

（三）课程性质与定位

本课程是工业互联网应用专业的核心能力进阶课程，理论与实践紧密结合的应用型课程，自第 4 周起与《Python 编程基础》并行开设的零基础 AI 入门课。本校实行德国双元制教育改革，本课程按“学校元+企业元”双主体育人实施（对标济南职院“43221”中德双元制与太仓《双元制职业教育人才培养指南》）：学校元（智能控制学院）承担知识精讲与工单框架，企业元（两江智造集团·设备智能运维中心）承担真实派单与情境验收，企业元考核占 30%。课程定位同时是全专业 AI 素养链的第一节，按教育部《“人工智能+教育”行动计划》职业院校 AI 通识课“工具性、伴随式、项目化”路径组织，核心目标是培养 AI 的使用者、协同者与评估者。

课程不设 Python 先修门槛：以'Python 速成箱'随任务内嵌最小语法，走'无代码体验→填空式轻代码→工业级应用'渐进路线，零基础学生每课都有可运行成果；通过 8 个真实工业场景培养 AI

解决问题能力，为《Python 程序设计（项目实战）》和毕业设计做准备。

（四）课程基本教学理念

1.零基础适配：'Python 速成箱'随任务内嵌最小语法（当堂 10 分钟速成+填空式脚手架），与《Python 编程基础》并行开设而不依赖其进度，快速完成零基础→AI 应用的跃迁。

2.项目驱动：围绕真实工业问题设计学习内容，每次课都有可见成果（小步成功）。

3.渐进难度：从“调用 API 体验”→“轻代码修改”→“OOP 架构设计”逐级进阶。

4.融合 OOP 思想：以'模型即对象'等课内环节内嵌 OOP 速成，逐步构建可扩展的 AI 系统。

5.工程实践：包含模型评估、部署、系统集成等完整工程环节。

6.大模型融合：融入 LLM、Prompt 工程、RAG、智能体等前沿应用。

（五）“岗课赛证创”五维融通

维度	对接内容与落地载体
岗（岗位）	对接 AI 应用工程师、工业视觉系统开发、工业互联网数据分析岗——以设备智能运维中心真实任务（泵站诊断、焊缝质检、风机寿命预测）为课程情境源
课（课程）	M1.1-M4.2 共 8 个工单即课程主线，统一挂接'重庆两江智造集团'连续剧情，任务描述即岗位职责说明书
赛（竞赛）	A 层拓展任务对标全国职业院校技能大赛'人工智能应用'赛项与蓝桥杯 AI 赛道题

	型；工单评分表含竞赛加分项（功能扩展/性能优化）
证（证书）	考核大纲与 1+X 证书知识点逐条映射（见下方证书对接细则）；M3.2 达标线即计算机视觉工程师企业认证实操要求
创（创新）	M4.2 智能决策助手可延伸为'互联网+'创新创业训练项目；优秀作品入个人项目档案袋，对接毕设与实习推荐

证书对接细则：

AI 应用实践职业技能等级证书（中级）

工业互联网平台运维职业技能等级证书

计算机视觉应用工程师（企业认证）

（六）课程思政设计（三融入）

总目标：科技向善、制造强国——用 AI 守护生产安全，尊重数据伦理，反对“黑盒滥用”与结果造假

设计融入：8 个工单情境均源自真实生产关切（“误报能忍、漏报要命”→生命至上）；知识库全部脱敏→数据安全与隐私红线教育贯穿 M4 模块

环节融入：六步法“决策”环节强调工程责任与方案可追溯（决策追责）；“检查”环节以三层质检培育严谨求实；“评价”环节用模型可解释性倡导科学精神

流程融入：工单评分素养占 15%（工程素养量化落地）；A 层“费曼带徒”传承传帮带文化；答辩评委设企业角色，职业规范提前养成

案例映射：M1.2 漏报追责→责任担当；M2.2 风机寿命预测→设备安全与经济效益平衡；M4.2 智能助手→AI 伦理与人工复核不可替代

二、教学目标

（一）知识目标

1.机器学习基础：理解监督学习、分类与回归；掌握逻辑回归、决策树、随机森林在故障诊断中的应用；理解准确率、精确率、召回率、F1 值。

2.深度学习：理解神经网络结构与前向传播；掌握 CNN 在缺陷检测、LSTM 在时间序列预测中的应用；了解迁移学习。

3.计算机视觉：掌握图像处理基础（色彩空间、直方图、边缘检测）；掌握 YOLO 在产线缺陷检测中的应用；理解工业视觉系统架构。

4.NLP 与大模型：掌握分词、TF-IDF 与文本分类流程；理解 LLM、Prompt 工程、RAG 与智能体的基本概念。

5.AI 系统工程：理解“训练→评估→打包→部署”流程与轻量化模型（TensorFlow Lite/ONNX）概念。

（二）能力目标

1.数据处理与特征工程：能使用 NumPy/scikit-learn 进行工业数据清洗、特征构建与归一化。

2.模型开发：能使用 scikit-learn 快速开发分类模型并评估优化；能使用 PyTorch 完成 CNN/LSTM 小型模型训练（CPU 环境）。

3.视觉系统：能使用 OpenCV 完成缺陷检测与尺寸测量；能基于预训练 YOLOv8n 完成 CPU 推理与阈值优化。

4.NLP 与大模型应用：能完成中文分词与文本分类；能调用本地模拟 LLM 服务完成 Prompt 优化与 RAG 问答系统（真实 API 为合规选做）。

5.系统集成：能用面向对象方法设计 AI 系统（Model/Agent/Tool 类），完成模型封装与推理服务化。

（三）素质目标

1.科学严谨：重视模型可解释性，理解算法适用范围与限制，尊重数据隐私与伦理。

2.工程化思维：从“模型精度”升级到“系统可用性”，关注部署、维护与版本管理。

3.创新与持续学习：追踪大模型、智能体等前沿技术并在工业场景中创新应用。

4.双元职业素养：以“学徒工”身份承接企业派单，遵守岗位规范，接受师傅验收——养成对结果负责、对数据负责的职业态度。

5.反思与协作素养：每周完成学习反思单（方法—卡点—改进三问），组内同伴互评，作品与反思计入档案袋。

（四）研究与创新

1.学生研究方向：工业数据特征工程创新方案、轻量化模型在边缘设备的部署优化、大模型+知识库在设备运维中的应用探索。

2.创新成果形式：创新代码实现（新特征/新架构）、创意项目设计（工业 AI 应用）、技术总结报告。

（五）可持续发展

1.绿色计算：理解模型轻量化对算力与能耗的意义，编写高效推理代码。

2.数据安全：企业数据不出域（本地推理、脱敏调用），遵守数据合规底线。

3.长期学习：建立追踪 AI 技术生态的习惯，沉淀个人技术资产（工单代码库+避坑清单）。

三、教学内容

（一）教学方式

每课时 40 分钟；每周 2 课时（80 分钟）。德国双元制本土化六步法课堂化实施——“资讯·计划”以线上导学单课前完成；课堂 80 分钟时间盒：决策（10 分钟，备选方案对比+决策矩阵）→实施（55 分钟，两轮）→检查（自检—互检—师查三层质检）→评价（10 分钟，量表反馈）。

“体验→应用→优化”三段式教学法（费曼学习法 ABCD 层师徒制）；技术路线 CPU 优先、训练与推理分离；工单项目驱动，8 个工单覆盖机器学习、深度学习、计算机视觉、NLP 与大模型四大模块。

零基础保障机制：每次课提供'Python 速成箱'（当堂 10 分钟最小语法速成+填空式五步模板脚手架+预置数据加载器），学生不写数据读取代码即可完成建模全流程；D 层跟做即达标。

（二）教学任务与工作内容

模块/任务	周次·学时	学习内容与工单项目
模块一 机器学习与故障诊断 任务 4.1 分类算法基础 任务 5.1 特征工程优化	第 4-5 周 4 课时(1 理 3 实)	监督学习与分类概念、三分类器对比、四项评估指标；特征构建、归一化、交叉验证与调优。工单：M1.1 泵类设备故障诊断系统（准确率≥0.75）、M1.2 特征工程优化（提升≥5%）。
模块二 深度学习与工业预测 任务 6.1 CNN 缺陷检测 任务 7.1 LSTM 寿命预测	第 6-7 周 4 课时(2 理 2 实)	神经网络结构、卷积与特征图（形状追踪法）；时间序列与滑动窗口、RUL 预测。工单：M2.1 焊接缺陷检测（CPU tiny-CNN，准确率≥0.80）、M2.2 轴承寿命预测（MSE<0.15）。第 7 周含中期诊断。
模块三 计算机视觉与缺陷检测 任务 8.1 缺陷尺寸测量 任务 9.1 YOLO 实时检测	第 8-9 周 4 课时(2 理 2 实)	图像处理链条（滤波/分割/轮廓）、像素当量换算；YOLO 输出解读、阈值与 FPS 权衡（预训练模型 CPU 推理，微调教师演示）。工单：M3.1 尺寸测量（误差<10%）、M3.2 实时检测（mAP≥0.70）。
模块四 NLP 与大模型应用 任务 10.1 文本分类 任务 11.1 大模型应用	第 10-11 周 4 课时(2 理 2 实)	jieba 分词、TF-IDF 与五分类；LLM/Prompt/RAG/Agent（本地模拟 LLM 服务，离线可用）。工单：M4.1 故障报告分类（≥0.75）、M4.2 智能决策助手（答对≥5 问）。

四、课程实施保障条件

（一）实训（实习）条件

1.软件开发实训室：30 台以上计算机（i5 及以上、8GB 内存、256GB SSD），无需 GPU。

2.软件环境：Python 3.12+、scikit-learn、PyTorch（CPU 版）、OpenCV、jieba、ultralytics/onnxruntime（离线安装包）；本地模拟 LLM 服务（OpenAI 兼容接口）。

3.数据与工具：课程数据生成器一键产出故障数据、图像数据集、语料与知识库；YOLOv8n 离线权重包。

（二）教学团队

1.课程负责人：讲师及以上，3 年以上 AI 应用开发经验。

2.主讲教师：讲师，精通机器学习、深度学习、NLP，能实时代码演示与排障。

3.实验指导教师：能进行代码调试和系统集成指导；鼓励聘请企业 AI 应用工程师参与综合评审。

（三）学习资源

1.教学资源（已备）：8 个工单任务书与代码框架、教师参考实现（全部实机验证）、Jupyter 版实训手册、配套授课 PPT（8 个，每 2 课时 1 个）、本地数据生成器与模拟 LLM 服务、必答题库（四类 40 题）、微课脚本与录课计划（视频按周录制滚动充实）。

2.参考资源（真实可用）：PyTorch/OpenCV/scikit-learn/Ultralytics 官方文档（在线）；《深度学习》（Goodfellow）等教材（图书馆配书）；Fast.ai 等公开课程（在线选修）。

3.企业资源（依托校企合作落实）：企业导师评审（开课前完成聘任）、脱敏工业数据集（完成数据授权后启用，课内以本地生成数据替代）、模型部署技术指导（远程讲座形式）。

五、学习评价

（一）课程评价

总成绩=过程性考核（80%）+终结性考核（20%）。

过程性考核：课堂参与度 10%（含小步成功观测）、代码质量 10%、创新与深化 10%、工单任务完成度 50%（M1.1~M4.2 八个工单各 6.25%，D/C/B/A 四级量表评分，24 小时内反馈）。

终结性考核：综合项目上机操作与答辩（系统完整性、性能指标、工程实现度、创新价值）。

等级标准：A（优）90-100 功能 100%+最优性能+完善工程考虑；B（优良）80-89；C（良）70-79；D（合格）60-69；E（不合格）<60。

（二）通过标准

1.达到学习目标所列知识、能力、素质要求；缺课不超过 10%。

2.八个工单任务完成度均达 D 级及以上；综合成绩 60 分及以上。

3.预期学习结果：及格率≥92%、优秀率≥35%、掉队率≤5%（配套补强机制）。

（三）质量保障与持续改进

课程质量监控三级闭环：学生评教（每课次）+ 督导/同行听课（每学期≥1 次，指标含'授课计划完整规范"教学内容符合课程标准'）+ 毕业生/企业反馈（每年）

数据驱动的持续改进：过程性成绩与工单达标率按周分析，连续两次低于 70%达标的任务触发教学策略调整并记录《课程诊改台账》

课程标准年度修订：结合 1+X 证书大纲更新与两江智造载体案例库迭代，每年暑期修订一次并经二级学院教学指导委员会审定

教学文件一致性核查：课程标准—授课计划表—教学方案—工单四层文件每学期开课前交叉校验（课时口径/考核权重/工单号全集）